

Partie 1 : Choix multiple et vrai ou faux

Chaque question à choix multiple comporte une seule réponse correcte.

1. Quel est un des avantages de l'ouverture des données pour les citoyens?

- A) Limiter l'accès à certaines informations sensibles.
- B) Accès limité à la connaissance.
- C) Meilleure transparence envers les citoyens.
- D) Augmentation des concurrences entre des services.

2. Parmi les pratiques suivantes, laquelle ne correspond pas à un principe d'éco-conception des services numériques ?

- A) Augmenter la fréquence et le volume des sauvegardes
- B) Préférer la virtualisation
- C) Limiter le nombre de services déployés
- D) Optimiser les ressources utilisées

3. Vrai ou Faux :

Il est permis de traduire un texte d'une langue étrangère sans mentionner la source, tant que l'on n'utilise pas le texte original dans son intégralité.

Réponse : _____

4. Une caméra intelligente utilisée pour trier des produits dans une usine a été entraînée principalement avec des images de bouteilles en plastique. Lorsqu'elle analyse des bouteilles en verre ou en métal, elle les identifie parfois incorrectement.

Quel problème est décrit dans ce système ?

- A) Défaillance technique du système de reconnaissance d'image
- B) Biais algorithmique
- C) Manque de puissance de calcul
- D) Surcharge de données

5. Une compagnie lance une nouvelle gamme de smartphones écologiques et elle les présente comme durables et carboneutres. Elle met également en avant l'utilisation de matériaux durables avec un accent sur le recyclage. Cependant, la compagnie conçoit des téléphones avec une durée de vie courte et n'essaie pas vraiment de réduire ses émissions. Malgré ses promesses écologiques, la compagnie priorise plutôt le profit et ne montre pas de véritables efforts envers sa responsabilité environnementale. Elle vise seulement à améliorer son image sans mettre en place les changements nécessaires dans ses opérations qui correspondent à ce qu'elle revendique.

À quel phénomène correspond le comportement de l'entreprise dans ce scénario ?

- A) Transparence des données
- B) Écoblanchiment
- C) Blanchiment éthique
- D) Marketing écologique

Partie 2 : Courtes Réponses

1. Donner deux exemples de risques associés à une brèche de données impliquant des données génétiques.

2. Citation de Evgueny Morozov : «À mesure qu'elles deviennent plus intrusives, explique-t-il, les technologies intelligentes risquent de toucher à notre autonomie en supprimant des comportements que quelqu'un, quelque part, aura désignés comme indésirables. (...)»

Comment cette citation soulève-t-elle la question de la relation entre technologie et autonomie individuelle ? Donnez un exemple et expliquez.

3. Expliquez les enjeux éthiques des recherches en cryptanalyse et sur les attaques d'inférence et pourquoi ces recherches sont aussi bénéfiques.

4. Qu'est-ce que l'utilisabilité ? Donnez un exemple de système ayant une haute utilisabilité, en expliquant pourquoi.

5. Donnez deux raisons pour lesquelles une publication est considérée comme un « article scientifique ».

Partie 3: Mini cas éthique

1. Supposons que vous soyez responsable de la sécurité informatique dans une entreprise qui développe des applications mobiles. Vous découvrez une vulnérabilité dans une de vos applications qui pourrait exposer des données sensibles des utilisateurs. Cependant corriger cette faille nécessiterait de mettre à jour l'application, ce qui pourrait entraîner une interruption temporaire du service et conséquemment, nuire à la réputation de l'entreprise. Devriez-vous prendre des mesures immédiates ?

2. Supposons que vous soyez responsable de la sécurité informatique dans une entreprise, et qu'un de vos serveurs critiques ait été infecté par un rançongiciel. Les attaquants ont chiffré des données importantes et ils exigent une rançon pour obtenir la clé pour les déchiffrer. Vous avez des sauvegardes, mais elles ne sont pas à jour, ce qui entraînera une perte de données si vous les restaurez. Devez-vous payer la rançon, ou quelles mesures devriez-vous prendre à la place ?